

CrowdShipping Algérie

Master Blueprint v1.0 — Plateforme P2P de transport de colis

Cahier des charges ultime pour la conception, le développement et le lancement d'une marketplace bilatérale reliant la diaspora algérienne aux voyageurs réguliers. Six parties exhaustives : Produit & UX, Architecture Technique, Ingénierie Financière (escrow multi-devises), Conformité Douanière, Go-To-Market, et Analyse des Risques.

DATE	6 août 2026
VERSION	1.0 — Release Candidate
MARCHÉ	Algérie (diaspora + domestique)
AUTEURS	Task Force pluridisciplinaire — Product, Droit Douanier, Fintech, Architecture

CONFIDENTIEL — FOUNDERS & DEV TEAM ONLY

**Document fondateur | Investor Pitch & Engineering Specs Date : 6 août 2026 | Classification :
CONFIDENTIEL — Founders & Dev Team Only**

Ce document constitue le cahier des charges ultime pour la conception, le développement et le lancement de **CrowdShipping**, une plateforme P2P de transport de colis ciblant l'Algérie (diaspora + domestique). Il a été élaboré par une task force pluridisciplinaire : Product/Growth, Droit Douanier Algérien, Fintech/Payments, et Architecture Technique.

Table des Matières

1. [PARTIE 1 : PRD & UX/UI Avancée](#)
 2. [PARTIE 2 : Architecture Technique & Stack](#)
 3. [PARTIE 3 : Ingénierie Financière](#)
 4. [PARTIE 4 : Matrice Légale, Douanière & Conformité](#)
 5. [PARTIE 5 : Go-To-Market, Growth Hacking & Saisonnalité](#)
 6. [PARTIE 6 : Analyse des Risques \(Pre-Mortem\)](#)
-

PARTIE 1 : PRD & UX/UI Avancée

1.1 Vision Produit

CrowdShipping est une **marketplace bilatérale** (two-sided) qui connecte :

RÔLE	PROFIL TYPE	MOTIVATION
Sender (Expéditeur)	Membre de la diaspora en France/Canada/Espagne, ou résidant algérien	Besoin d'envoyer un colis rapidement, à moindre coût, et avec traçabilité
Traveler (Voyageur)	Voyageur régulier (vol, ferry, route), étudiant retournant au pays, chauffeur routier	Monétiser l'espace vide dans ses bagages / véhicule

Proposition de valeur : Remplacer le marché informel du "Cabas" par un système sécurisé, tracé, assuré et conforme — à 40-60% moins cher que DHL/Chronopost.

1.1.1 Fonctionnalités Core (MVP)

#	FEATURE	PRIORITY	DESCRIPTION
F0 1	Création d'annonce de colis	P0	Sender décrit colis (type, poids, dimensions, photo), origine, destination, urgence
F0 2	Création de trajet voyageur	P0	Traveler publie son itinéraire (départ, arrivée, date, capacité restante en kg/volume)
F0 3	Matching algorithmique	P0	Système propose les meilleurs Travelers pour chaque colis (voir §1.4)
F0 4	Escrow (séquestre)	P0	L'argent est bloqué jusqu'à confirmation de livraison (voir Partie 3)
F0 5	Géolocalisation fallback	P0	Système d'adressage alternatif basé PIN/POI/live-location (voir §1.3)
F0 6	KYC vérifié	P0	Vérification d'identité pour tout utilisateur (CIN/Passport + selfie)
F0 7	Scoring de confiance	P0	Système de réputation multi-signaux (voir §1.5)
F0 8	Messagerie in-app	P0	Chat chiffré entre Sender et Traveler
F0 9	OTP/QR validation	P0	Code à 6 chiffres ou QR pour valider la remise (voir Partie 4)
F1 0	Assurance colis	P1	Couverture optionnelle jusqu'à 2,000 EUR par envoi

#	FEATURE	PRIORITY	DESCRIPTION
F11	Déclaration douanière intégrée	P1	Formulaire interactif respectant les limites de franchise voyageur (voir Partie 4)
F12	Notifications push/SMS	P0	Statut de livraison, urgences, rappels
F13	Paiement multi-devises	P0	EUR → DZD, EUR cash, DZD cash, CB, virement (voir Partie 3)
F14	Code promo / parrainage	P1	Mécanisme d'acquisition virale
F15	Dashboard "Mes Envois" / "Mes Trajets"	P0	Historique complet, statut en temps réel

1.2 User Journeys Détaillés (Edge-Cases)

● Edge-Case #1 : L'étudiant à Paris → Alger (Urgence + Haute Valeur)

Persona : Karim, 23 ans, étudiant en Master à Paris-La Défense. **Besoin** : Envoyer un ordinateur portable (Lenovo ThinkPad, ~2.3 kg, valeur 1,200 EUR) et deux ordonnances médicales (médicaments contre le diabète pour sa mère à Bab El Oued, Alger) pour le week-end prochain.

Parcours détaillé étape par étape :

ÉTAPE 1 : ONBOARDING & KYC

- └ Karim ouvre l'app → Crée un compte (email + téléphone algérien +06XX)
- └ KYC requis (première utilisation) :
 - └ Upload passeport français ou algérien
 - └ Selfie vivante (liveness detection via Onfido SDK)
 - └ Vérification automatique (98% de taux d'approbation en < 2 min)
- └ Score de confiance initial : 35/100 (nouveau compte, pas d'historique)

ÉTAPE 2 : CRÉATION DE L'ENVOI

- └ Écran "Nouvel Envoi" :
 - └ Type de colis : MULTIPLE (2 articles dans 1 colis)
 - └ Article 1 : Ordinateur portable
 - └ Catégorie : Électronique > Ordinateurs
 - └ Poids estimé : 2.3 kg
 - └ Dimensions : 35 x 25 x 3 cm
 - └ Valeur déclarée : 1,200 EUR
 - └ Photo : Upload photo + facture d'achat
 - └ ⚠ ALERTE AUTOMATIQUE : "Articles électroniques d'une valeur > 300 EUR sont soumis à déclaration douanière spéciale en Algérie. Voir Article 68 du Code des Douanes."
 - └ ☒ Bouton "Voir les règles douanières" → Modal explicatif
 - └ Article 2 : Médicaments
 - └ Catégorie : Médicaments > Usage personnel
 - └ Poids estimé : 0.4 kg
 - └ Valeur : 45 EUR
 - └ Upload photo de l'ordonnance (+ traduction arabe/française)
 - └ ⚠ ALERTE : "Les médicaments doivent être accompagnés d'une ordonnance. Quantité limitée à 3 mois de traitement personnel."
 - └ ☒ Validation automatique de l'ordonnance (OCR par MINDETS code N°)
 - └ Origine : Paris 15e, métro Vaugirard (POI sélectionné)
 - └ Destination : Bab El Oued, Alger
 - └ ⚠ Pas d'adresse standardisée détectée
 - └ → Activation du système PIN (voir §1.3)
 - └ Karim génère un PIN de remise à 6 chiffres → l'envoie par WhatsApp à sa mère
 - └ Urgence : HAUTE (livraison souhaitée sous 72h)
 - └ Assurance : OUI (coût : 3% de la valeur déclarée = 36 EUR)
 - └ Budget max pour le voyageur : 40 EUR (vs ~85 EUR pour Chronopost)

ÉTAPE 3 : MATCHING ALGORITHMIQUE

- └ Algorithme scanne les Travelers actifs :
 - └ Résultat #1 : Ahmed, vol Paris→Alger ORY-ALG, demain 14h30
 - └ Score de matching : 94/100
 - └ Profil vérifié (score : 82/100), 12 trajets complétés, 0 litige
 - └ Capacité restante : 8 kg (suffisant)
 - └ Départ dans 18h → respecte l'urgence
 - └ Tarif demandé : 30 EUR
 - └ Résultat #2 : Nadia, ferry Marseille→Alger, arrive dans 36h
 - └ Score : 78/100 (délai un peu long pour l'urgence)
 - └ Profil : score 91/100, 45 trajets
 - └ Tarif : 25 EUR
 - └ ⚠ Attention : le ferry peut avoir des retards de 4-12h
 - └ Résultat #3 : Youcef, vol Orly→Alger, après-demain
 - └ Score : 52/100 (trop tard pour urgence 72h)
- └ Karim sélectionne Ahmed → Notification envoyée à Ahmed

ÉTAPE 4 : NÉGOCIATION & ACCEPTATION

- └ Ahmed reçoit notification push : "Nouveau colis compatible avec votre trajet"
- └ Ahmed voit le détail du colis + photos + valeur déclarée
- └ ⚠ SYSTÈME ANTI-FRAUDE (background) :
 - └ Vérification que Karim n'a pas créé 5 envois identiques (anti-money laundering)
 - └ Cross-check de la facture (OCR détecte cohérence prix/marque)
 - └ Check du KYC : Ahmed vérifié, pas sur liste noire
- └ Ahmed accepte → Contrat digital généré automatiquement (CGU signées par les deux)

ÉTAPE 5 : PAIEMENT & ESCROW

- └ Karim paie 30 EUR (tarif voyageur) + 36 EUR (assurance) + 3 EUR (fee plateforme) = 69 EUR
- └ Paiement par carte bancaire française (Stripe)

```

└─ Les 69 EUR sont bloqués dans l'Escrow (LemonWay wallet)
└─ Statut : "PAIEMENT BLOQUÉ – En attente de remise"

ÉTAPE 6 : REMISE PHYSIQUE (PARIS)
└─ Karim et Ahmed coordonnent via chat in-app :
    └─ RDV : Café Les Deux Magots, Paris 6e, demain 10h
    └─ Ahmed scanne le QR code du colis → statut "Colis pris en charge"
    └─ Karim reçoit notification : "Votre colis a été récupéré"
    └─ Photo obligatoire du colis emballé (prise par Ahmed, horodatée, géotaggée)

ÉTAPE 7 : TRAJET (VOL PARIS→ALGER)
└─ Pendant le vol, Ahmed reçoit un rappel automatique :
    └─ "N'oubliez pas : vous transportez un colis pour Karim B.
    └─ Valeur déclarée : 1,245 EUR. Destination : Bab El Oued, Alger.
    └─ Rappel : déclarez vos effets personnels à la douane si nécessaire."
    └─ Checkpoint douanier à ALG (action du voyageur) :
        └─ Ahmed coche dans l'app : "Passé la douane – Aucun problème" OU
        └─ Ahmed coche : "Douane – Contrôle en cours"
        └─ Si contrôle : notification Karim + démarrage timer d'attente max 4h

ÉTAPE 8 : LIVRAISON (BAB EL OUED)
└─ Ahmed arrive à Alger → activation de la live-location dans le chat
└─ Ahmed entre en contact avec la mère de Karim (numéro fourni)
└─ ⚠ La mère ne sait pas utiliser l'app → MODE "RÉCEPTION TIERCE"
    └─ Ahmed lui demande le PIN de remise (6 chiffres communiqué par Karim via WhatsApp)
    └─ Ahmed saisit le PIN dans l'app → vérification → ✅ VALIDÉ
    └─ Ahmed et la mère signent numériquement ( empreinte digitale si possible, sinon Ahmed co)
    └─ Photo du colis remis (optionnel mais recommandé, avec la permission de la mère)

ÉTAPE 9 : DÉBLOCAGE ESCROW
└─ PIN validé → Escrow débloqué automatiquement :
    └─ 27 EUR → Compte LemonWay d'Ahmed ( après fee plateforme 10% = 3 EUR)
    └─ 36 EUR → Assurance (conservée par le partenaire assureur, déclenchée si litige)
    └─ 3 EUR → Fee plateforme CrowdShipping
    └─ 3 EUR → Taxe de traitement
└─ Ahmed peut retirer via virement SEPA ou cash (Point de retrait partenaire à Alger)

ÉTAPE 10 : POST-LIVRAISON
└─ Notification Karim : "Colis livré avec succès ✅"
└─ Karim note Ahmed : 5 étoiles + commentaire "Très professionnel et ponctuel"
└─ Score Ahmed passe de 82 → 85/100
└─ Score Karim passe de 35 → 50/100 (premier envoi réussi)
└─ Demande de review : "Karim, votre avis nous intéresse !"

```

● Edge-Case #2 : Le Voyageur Ferry (Last-Minute, 10kg)

Persona : Mehdi, 41 ans, commerçant à Alger, fait le trajet Marseille-Alger en ferry SNCM avec sa voiture (3 fois par mois).

Parcours détaillé :

ÉTAPE 1 : PUBLICATION DE TRAJET (MODE "FERRY / VOITURE")

- └ Mehdi ouvre l'app → onglet "Je suis Voyageur"
- └ Type de trajet : FERRY Marseille-Alger
- └ Véhicule : OUI (voiture personnelle – Peugeot Partner)
- └ Détails du véhicule :
 - └ Immatriculation : non obligatoire (privacy), mais Type : Utilitaire
 - └ Volume disponible : Coffre ≈ 0.8 m³ (environ 10-12 kg de colis)
 - └ Contraintes : Pas de produits inflammables, pas de taille > 50cm
- └ Dates :
 - └ Départ : Marseille (Port), 15 août 2026, embarquement 18h
 - └ Arrivée estimée : Alger (Port), 16 août, 10h (UTC+1)
 - └ ⚠ ALERTE FERRY : "Les traversées peuvent avoir 4-12h de retard. Cochez 'Flexibilité +12h' pour augmenter vos chances de matching."
- └ Tarif demandé :
 - └ Tarif de base : 5 EUR/kg
 - └ Tarif négociable : OUI (min 3 EUR/kg)
 - └ Colis minimum accepté : 0.5 kg
 - └ Cash accepté en plus de l'app : NON (règle anti-contournement)
- └ Mode "Last Minute" : OUI
 - └ Notification push envoyée aux Senders avec des colis en attente sur l'axe France → Alger dans les 48h

ÉTAPE 2 : MATCHING BULK (PLUSIEURS COLIS)

- └ L'algorithme propose 4 colis compatibles :
 - └ Colis A : Vêtements pour bébé, 2 kg, Alger Centre → Score 96
 - └ Colis B : Cosmétiques (chargeur, câbles), 1.5 kg, Hussein Dey → Score 88
 - └ Colis C : Documents notariés, 0.3 kg, Bir Mourad Raïs → Score 91
 - └ Colis D : Échantillons médicaux, 3 kg, CHU Mustapha → Score 72
 - └ ⚠ ALERT : Échantillons médicaux nécessitent une chaîne du froid → Mehdi ne dispose pas de glacière → colis exclu du matching
- └ Mehdi accepte les colis A, B, C = 3.8 kg (reste 6.2 kg disponibles)

ÉTAPE 3 : LOGISTIQUE DE PRISE EN CHARGE (MULTI-SENDERS)

- └ Mehdi reçoit les 3 adresses de collecte :
 - └ Sender A : Lyon Part-Dieu (gare) – compatibilité trajet Marseille ⚠
 - └ Détour : +120 km → ALGORITHME calcule : détour acceptable < 200km ✅
 - └ Sender B : Marseille, 3e arrondissement → pas de détour ✅
 - └ Sender C : Marseille, Vieux Port → pas de détour ✅
- └ Planning optimisé automatiquement :
 - └ 13h00 : Stop Lyon Part-Dieu (Sender A)
 - └ 15h30 : Stop Marseille 3e (Sender B)
 - └ 16h00 : Stop Vieux Port (Sender C)
 - └ 18h00 : Embarquement ferry Marseille
- └ Mehdi valide le planning → notifications envoyées aux 3 Senders

ÉTAPE 4 : PRISE EN CHARGE MULTIPLE

- └ À chaque stop, Mehdi scanne le QR code de chaque colis
- └ L'app empêche Mehdi de partir si un colis n'est pas scanné (sauf si Sender a annulé dans les 30 dernières minutes)
- └ Mehdi coche "Tous les colis chargés" → statut : "En transit"

ÉTAPE 5 : TRAVERSÉE FERRY + DÉDOUANEMENT

- └ Pendant la traversée (~18h), Mehdi reçoit un message proactif :
 - └ "Rappel : vous transportez 3 colis pour le compte de [Sender A, B, C]. Total poids : 3.8 kg. Valeur totale déclarée : 385 EUR. En cas de contrôle douanier à l'arrivée, présentez les bordereaux de déclaration générés dans l'app (onglet 'Mes Documents')."
 - └ Les bordereaux douaniers sont auto-générés :
 - └ Franchise voyageur : < 10,000 DZD par catégorie (voir Partie 4)
 - └ Déclaration : "Effets personnels – cadeaux familiaux"
- └ Arrivée au Port d'Alger :
 - └ File douanière normale → pas de problème dans 90% des cas
 - └ Si contrôle : Mehdi montre les bordereaux QR → douanier scanne → info affichée

ÉTAPE 6 : LIVRAISON MULTI-DESTINATIONS

- └ L'app optimise l'ordre de livraison à Alger (TSP simplifié) :
 - └ 11h30 : Hussein Dey (Colis B)
 - └ 12h15 : Alger Centre (Colis A)
 - └ 13h00 : Bir Mourad Raïs (Colis C)
- └ Chaque livraison validée par OTP/PIN → déblocage progressif de l'Escrow
- └ Mehdi gagne : $3.8 \text{ kg} \times 5 \text{ EUR} = 19 \text{ EUR}$ (moins fee 10%) = 17.10 EUR net

ÉTAPE 7 : RÉTROACTION

- └ Les 3 Senders notent Mehdi → score mis à jour
- └ Mehdi est invité à noter les 3 Senders (emballage, ponctualité)
- └ Badge "Traveler Fiable" débloqué après 10 trajets sans litige

● Edge-Case #3 : Envoi Domestique Tizi Ouzou → Tamanrasset

Persona : Amina, pharmacienne à Tizi Ouzou, doit envoyer des médicaments rares à son oncle à Tamanrasset (2,000 km, zones blanches réseau).

Parcours détaillé :

ÉTAPE 1 : CRÉATION D'ENVOI DOMESTIQUE

- └ Amina ouvre l'app → mode "Envoi Domestique"
- └ Colis : Médicaments (Insuline, nécessite conservation entre 2-8°C)
- └ Poids : 1.2 kg (dont 0.8 kg de glacière réutilisable)
- └ Valeur : 8,500 DZD (~55 EUR)
- └ Origine : Tizi Ouzou Centre (marché At Abdelmadjid)
 - └ Système PIN activé + description textuelle :
 - "Magasin de téléphone à côté de la mosquée principale, face à la boulangerie"
- └ Destination : Tamanrasset, Quartier El Mokrani
 - └ ⚠ ALERTE ZONE BLANCHE :
 - "La destination est dans une zone à couverture réseau limitée. Le voyageur devra se coordonner par téléphone au +213 XX XX XX XX (pré-configuré dans les contacts du voyageur)."
 - └ Point de livraison alternatif proposé : "Gare routière de Tamanrasset" ou "Bureau de poste"
 - └ Amina choisit : "Livraison à la gare routière + appel téléphonique"
- └ Urgence : MOYENNE (7 jours acceptable)
- └ Mode de paiement : DZD cash à la livraison par l'oncle
 - └ ⚠ Mode Cash-on-Delivery activé (voir Partie 3, Scénario B)

ÉTAPE 2 : MATCHING DOMESTIQUE

- └ Algorithme recherche Travelers faisant le trajet Nord → Sud :
 - └ Option A : Chauffeur de bus nocturne (Entreprise ETUV)
 - └ Départ Tizi Ouzou → Alger (gare) → Tamanrasset
 - └ Durée : ~36h de route
 - └ Score : 85 (bonne couverture, trajet régulier)
 - └ Tarif : 2,000 DZD
 - └ Option B : Voyageur en camionnette (transport de marchandises)
 - └ Plus lent mais fiable, 2-3 jours
 - └ Score : 72
 - └ Tarif : 1,500 DZD
 - └ Option C : Militaire / fonctionnaire en mutation (régulier)
 - └ Score : 68 (historique limité)
 - └ Tarif : 1,800 DZD
- └ Amina choisit le chauffeur de bus (Option A)

ÉTAPE 3 : PARTICULARITÉS DOMESTIQUES

- └ ⚠ CHAÎNE DU FROID :
 - └ L'app impose une condition : "Ce colis nécessite un maintien à 2-8°C. Seuls les Travelers ayant coché 'Glacière disponible' peuvent accepter."
 - └ Le chauffeur confirme avoir une glacière (coché dans son profil)
 - └ Capteur de température NFC optionnel (si disponible) :
 - └ Glacière équipée d'un tag NFC → le voyageur scanne toutes les 4h
 - └ → Température enregistrée dans la blockchain du colis
- └ MODE OFFLINE :
 - └ L'app pré-charge le trajet complet en mode hors-ligne
 - └ Codes OTP générés à l'avance (pas besoin de réseau pour valider)
 - └ En cas de coupure réseau, l'app permet la validation via SMS USSD (partenariat avec Mobilis/Djezzy)

ÉTAPE 4 : LIVRAISON EN ZONE BLANCHE

- └ Le chauffeur arrive à la gare routière de Tamanrasset (36h plus tard)
- └ Appel téléphonique à l'oncle : "Votre colis est à la gare"
- └ L'oncle arrive → il n'a PAS l'app (pas de smartphone)
 - └ MODE "RÉCEPTION SANS APP" :
 - └ L'oncle donne un code secret communiqué par téléphone par Amina
 - └ Le chauffeur saisit le code → validation
 - └ Le chauffeur saisit "2000 DZD reçus en cash" → confirmation
 - └ Statut : "Livré + Paiement Cash Confirmé"

ÉTAPE 5 : DÉBLOCAGE PAIEMENT

- └ L'argent cash est conservé par le chauffeur (physique)
- └ L'app enregistre la transaction COD comme "Complétée"
- └ Le chauffeur doit remettre les 2,000 DZD à un agent CrowdShipping (Point relais à Alger ou à Tamanrasset) sous 48h

```

└─ Agent vérifie l'OTP de remise
└─ Fee plateforme (10%) : 200 DZD déduits
└─ 1,800 DZD crédités au wallet CrowdShipping du chauffeur
    (retirable via CCP ou agent)

```

1.3 Système d'Adressage "Fallback" (Algérie)

1.3.1 Le Problème

L'Algérie ne dispose pas d'un système d'adressage standardisé comparable à la France ou aux USA. Les réalités terrain :

PROBLÈME	EXEMPLE	FRÉQUENCE
Pas de numéros de rue	"Rue à côté de la mosquée"	~70% des adresses rurales
Tous noms non officiels	"Cité 1000 Logements, Bâtiment 4, Escalier B"	~40% en zone urbaine
Zones non cartographiées	Villages kabyles, ksour sahariens	~30% du territoire
Changement de noms de rues	"Ex-Rue Didouche Mourad" vs "Rue Larbi Ben M'hidi"	~25% (post-1962)
Absence de code postal fiable	Plusieurs quartiers partagent le même code postal	~35%

1.3.2 Architecture du Système d'Adressage CrowdShipping

Le système est structuré en **4 niveaux de fallback** (du plus précis au moins précis) :

CROWDSIPPING ADDRESSING SYSTEM

LEVEL 1 : GEOCODER OFFICIEL (priorité)

- └ Utilise Google Maps Geocoding API + OpenStreetMap
- └ Algérie Post code lookup (API Poste Algérienne si dispo)
- └ Résultat : lat/lng exact + adresse formatée

LEVEL 2 : PIN LOCATION SYSTEM (si Level 1 échoue)

- └ Sender clique sur une carte interactive (Mapbox)
- └ Un PIN (marqueur) est placé à l'endroit exact
- └ Rayon de confiance : 50m
- └ + Description textuelle libre ("à côté du marché", etc.)
- └ + Photo du point de repère (optionnel mais recommandé)

LEVEL 3 : POI-BASED (Points of Interest)

- └ Base de données POI propriétaire, enrichie communautaire :
 - └ Mosquées (1300+ références en Algérie)
 - └ Stations-service (Sonatrach, Naftal)
 - └ Écoles, lycées, universités
 - └ Marchés, souks
 - └ Gares routières, aéroports, ports
 - └ Pharmacies
 - └ Bureaux de poste
 - └ Points relais partenaires
- └ Format : "À 200m de la Mosquée Ibn Badis, vers le nord"
- └ Auto-complétion basée sur la localisation actuelle

LEVEL 4 : LIVE-LOCATION SHARING

- └ Quand le Traveler est à < 5 km de la destination :
- └ Activation du mode "Live Location" dans le chat
- └ Partage de position en temps réel pendant 30 min
- └ Le Receiver peut guider le Traveler par appel vocal
- └ Le Sender reçoit : "Votre colis est à 2.3 km de la livr."

LEVEL 5 : HUMAN RELAY (ultime fallback)

- └ Point relais physique (kiosque, bureau de poste, épicier)
- └ Le Receiver vient chercher le colis au point relais
- └ Validé par OTP communiqué par téléphone
- └ Réseau initial : 200 points relais dans 15 wilayas

1.3.3 Format d'Adresse CrowdShipping (JSON Schema)

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "type": "object",
  "title": "CrowdShippingAddress",
  "properties": {
    "addressId": { "type": "string", "format": "uuid" },
    "level": {
      "type": "integer",
      "enum": [1, 2, 3, 4, 5],
      "description": "Fallback level used (1=official, 5=human relay)"
    },
    "country": { "type": "string", "const": "DZ" },
    "wilaya": {
      "type": "string",
      "description": "Code wilaya (ex: '16' pour Alger)"
    },
    "commune": {
      "type": "string",
      "description": "Nom de la commune (ex: 'Sidi M'Hamed')"
    },
    "geocode": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "lat": { "type": "number" },
        "lng": { "type": "number" },
        "accuracyMeters": { "type": "number" },
        "source": { "type": "string", "enum": ["google", "osm", "pin_drop", "poi", "estimated"] }
      }
    },
    "streetDescription": {
      "type": "string",
      "description": "Description libre en français/arabe (ex: '3ème rue après la mosquée, bleu)"
    },
    "nearestPOI": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "type": { "type": "string", "enum": ["mosque", "gas_station", "school", "market", "pha]
        "name": { "type": "string" },
        "distanceMeters": { "type": "number" },
        "direction": { "type": "string", "enum": ["north", "south", "east", "west", "northeast"] }
      }
    },
    "landmarkPhoto": {
      "type": "string",
      "format": "uri",
      "description": "Photo du point de repère uploadée par le Sender"
    },
    "relayPointId": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "ID du point relais si Level 5 utilisé"
    },
    "recipientPhone": {
      "type": "string",
      "pattern": "^\\+213[5-7][0-9]{8}$",
      "description": "Numéro de téléphone du destinataire (format algérien)"
    },
    "deliveryInstructions": {
      "type": "string",
      "maxLength": 500,
      "description": "Instructions spéciales (ex: 'Sonner 2 fois, demander Mohammed')"
    }
  }
},
```

```
"required": ["addressId", "level", "country", "wilaya", "commune", "geocode"]
}
```

1.4 Algorithme de Matching

1.4.1 Formulation Mathématique

Le score de matching entre un colis **p** (parcel) et un voyageur **t** (traveler) est calculé comme suit :

```
Score(p, t) = w1·S_route(t, p) + w2·S_capacity(t, p) + w3·S_trust(t, p)
             + w4·S_urgency(t, p) + w5·S_compatibility(t, p) + w6·S_price(t, p)
             + w7·S_history(t, p) + w8·S_risk(t, p)
```

Où chaque sous-score est normalisé dans [0, 1] :

PONDÉRATION	SOUS-SCORE	FORMULE	DESCRIPTION
$w_1 = 0.20$	S_route	$1 - (\text{detour_km} / \text{max_acceptable_detour_km})$	Détour kilométrique accepté par le voyageur
$w_2 = 0.15$	S_capacity	$(\text{capacity_remaining} - \text{parcel_weight}) / \text{capacity_remaining}$	Capacité restante après ajout du colis
$w_3 = 0.20$	S_trust	$(\text{trust_score_traveler} / 100)$	Score de confiance global du voyageur
$w_4 = 0.10$	S_urgency	$1 \text{ if } (\text{arrival_time} < \text{urgency_deadline}) \text{ else } 0$	Le voyageur arrive-t-il dans les délais ?
$w_5 = 0.08$	S_compatibility	Fonction de compatibilité catégorie colis ↔ expérience voyageur	Le voyageur a-t-il déjà transporté ce type de colis ?
$w_6 = 0.12$	S_price	$1 - \text{abs}(\text{traveler_price} - \text{sender_budget}) / \text{sender_budget}$	Adéquation prix demandé / budget
$w_7 = 0.10$	S_history	$\text{successful_past_deliveries} / \text{total_past_deliveries}$	Taux de réussite historique
$w_8 = 0.05$	S_risk	$1 - \text{fraud_risk_score}$	Score anti-fraude (0 = risque max, 1 = pas de risque)

Note : Les poids ($w_1...w_8$) sont ajustables via un système A/B testing et un modèle de régression logistique entraîné sur les transactions réussies/échouées.

1.4.2 Pseudo-Code de l'Algorithme

```
def compute_matching_score(parcel: Parcel, traveler: Traveler) → float:
    """
    Calcule le score de matching entre un colis et un voyageur.
    Retourne un score entre 0 (incompatible) et 100 (parfait).
    Un score < 30 est considéré comme "non recommandé".
    """

    # --- FILTERS (Hard Constraints - élimination directe) ---
    if traveler.status != "VERIFIED":
        return 0.0
    if traveler.capacity_remaining_kg < parcel.weight_kg:
        return 0.0
    if traveler.departure_time > parcel.urgency_deadline:
        return 0.0
    if parcel.category in traveler.blocked_categories:
        return 0.0
    if is_route_compatible(traveler.route, parcel.origin, parcel.destination) == False:
        return 0.0

    # --- SOFT SCORING ---

    # S_route : Détour kilométrique
    base_route_km = compute_route_distance(
        traveler.origin, traveler.destination
    )
    detour_km = compute_route_distance(
        traveler.origin, parcel.pickup_location,
        traveler.destination, parcel.delivery_location,
        mode="via_waypoints"
    ) - base_route_km

    max_detour = traveler.max_acceptable_detour_km # configurable par le voyageur
    S_route = max(0, 1 - (detour_km / max_detour)) if max_detour > 0 else 0

    # S_capacity : Capacité restante
    S_capacity = (traveler.capacity_remaining_kg - parcel.weight_kg) / traveler.capacity_remaini

    # S_trust : Score de confiance composite
    S_trust = (
        0.4 * (traveler.kyc_level / 3) + # Niveau KYC (1=basic, 2=enhanced, 3=full)
        0.3 * (traveler.reputation_score / 100) + # Score de réputation
        0.2 * min(1, traveler.completed_trips / 20) + # Bonus d'expérience (plafonné à 20 traj
        0.1 * (1 if traveler.has_active_insurance else 0) # Assurance active
    )

    # S_urgence : Respect du délai
    estimated_arrival = traveler.departure_time + traveler.estimated_travel_duration
    buffer_hours = 6 # Marge de sécurité de 6h
    S_urgence = 1.0 if estimated_arrival ≤ parcel.urgency_deadline - timedelta(hours=buffer_h
        0.5 if estimated_arrival ≤ parcel.urgency_deadline else 0.0
    )

    # S_compatibility : Expérience avec ce type de colis
    past_similar = traveler.get_deliveries_by_category(parcel.category)
    total_deliveries = traveler.total_completed_deliveries
    S_compatibility = min(1.0, past_similar / max(1, total_deliveries)) * 0.5 + 0.5 # min 0.5

    # S_price : Adéquation prix
    price_diff = abs(traveler.asked_price_eur - parcel.sender_budget_eur)
    S_price = max(0, 1 - (price_diff / parcel.sender_budget_eur)) if parcel.sender_budget_eur

    # S_history : Taux de réussite
    S_history = traveler.success_rate if total_deliveries > 0 else 0.5 # Neutral pour nouveau
```

```

# S_risk : Score anti-fraude (0-1, 1=score)
risk_signals = compute_fraud_risk(parcel, traveler)
S_risk = 1.0 - risk_signals

# --- WEIGHTED COMBINATION ---
score = (
    0.20 * S_route +
    0.15 * S_capacity +
    0.20 * S_trust +
    0.10 * S_urgency +
    0.08 * S_compatibility +
    0.12 * S_price +
    0.10 * S_history +
    0.05 * S_risk
)

return round(score * 100, 1) # Score final entre 0 et 100

def get_top_matches(parcel: Parcel, limit: int = 5) → list[MatchResult]:
    """
    Récupère les meilleurs matchs pour un colis donné.
    Utilise un index géospatial (PostGIS / Redis GEO) pour filtrer
    rapidement les voyageurs dans un rayon pertinent.
    """
    # Étape 1 : Filtrage géographique préliminaire
    candidate_travelers = geo_query_nearby_travelers(
        origin=parcel.pickup_location,
        destination=parcel.delivery_location,
        time_window=(parcel.created_at, parcel.urgency_deadline),
        max_results=200
    )

    # Étape 2 : Scoring complet
    scored = []
    for traveler in candidate_travelers:
        score = compute_matching_score(parcel, traveler)
        if score ≥ 30.0: # Seuil minimum
            scored.append(MatchResult(
                traveler=traveler,
                score=score,
                estimated_price=traveler.asked_price_eur,
                estimated_arrival=traveler.departure_time + traveler.estimated_travel_duration,
                detour_km=compute_detour(traveler, parcel)
            ))

    # Étape 3 : Tri par score décroissant
    scored.sort(key=lambda x: x.score, reverse=True)

    return scored[:limit]

```

1.5 Système de Scoring de Confiance

1.5.1 Facteurs de Score

SIGNAL	POIDS	SOURCE	DESCRIPTION
Niveau KYC	20%	Onfido/Sumsub	Vérification identité (basic/enhanced/full)
Nombre de trajets complétés	15%	Base de données	Plus de trajets = plus de confiance

SIGNAL	POIDS	SOURCE	DESCRIPTION
Taux de réussite	20%	Base de données	(livrés sans litige) / (total acceptés)
Notes moyennes	15%	Avis utilisateurs	Moyenne des étoiles reçues
Ancienneté du compte	5%	Base de données	Compte de > 6 mois = bonus
Vérification téléphone	5%	Twilio/Verify	Numéro vérifié par SMS
Presence assurance	10%	Partenaire assureur	A souscrit une assurance trajet
Badge vérifié (idéal)	5%	Admin	Vérification manuelle par l'équipe
Sanctions	-100	Admin	Tout litige non résolu = pénalité

1.5.2 Niveaux de Confiance

NIVEAU	SCORE	BADGE	AVANTAGES
Bronze	0-39	 Aucun	Matching limité, garanties réduites
Argent	40-69	 Vérifié	Matching prioritaire, accès COD domestique
Or	70-89	 Fiable	Priorité maximale, badge visible, assurance préférentielle
Platine	90-100	 Ambassadeur	Fee réduite (7% au lieu de 10%), support dédié, programme de parrainage premium

PARTIE 2 : Architecture Technique & Stack

2.1 Architecture Système Globale



Syntax error in text
mermaid version 10.9.8

2.2 Schéma de Base de Données (Prisma)

```
// ===== ENUMS =====

enum UserRole {
  SENDER
  TRAVELER
  BOTH
  ADMIN
  AGENT
}

enum KYCLevel {
  NONE
  BASIC          // Phone + Email verified
  ENHANCED       // ID document + Selfie
  FULL           // Enhanced + Proof of address + Video call
}

enum TripMode {
  FLIGHT
  FERRY
  BUS
  CAR
  TRUCK
  TRAIN
}

enum TripStatus {
  DRAFT
  PUBLISHED
  MATCHING
  IN_PROGRESS
  COMPLETED
  CANCELLED
}

enum ParcelStatus {
  DRAFT
  PENDING_MATCH
  MATCHED
  AWAITING_PICKUP
  IN_TRANSIT
  CUSTOMS_CHECK
  AWAITING_DELIVERY
  DELIVERED
  DISPUTED
  CANCELLED
  SEIZED
}

enum EscrowStatus {
  FUNDED
  LOCKED
  PARTIAL_RELEASE
  RELEASED
  REFUNDED_SENDER
  REFUNDED_INSURANCE
}

enum DisputeStatus {
  OPENED
  MEDIATING
  ESCALATED
  RESOLVED
}
```

```

    CLOSED
}

enum DisputeReason {
    PARCEL_NOT_DELIVERED
    PARCEL_DAMAGED
    PARCEL_STOLEN
    CUSTOMS_SEIZURE
    TRAVELER_NO_SHOW
    SENDER_NO_SHOW
    FRAUD_ATTEMPT
    OTHER
}

enum Currency {
    EUR
    DZD
    USD
    CAD
    GBP
}

enum PaymentMethod {
    CREDIT_CARD_STRIPE
    LEMONWAY_WALLET
    CASH_ON_DELIVERY
    BANK_TRANSFER
    CCP_TRANSFER
    BARIDI_MOB
}

enum AddressLevel {
    OFFICIAL_GEOCODE
    PIN_DROP
    POI_BASED
    LIVE_LOCATION
    HUMAN_RELAY
}

// ===== MODELS =====

model User {
    id                String      @id @default(uuid())
    email             String      @unique
    phone             String      @unique // Format: +213XXXXXXXXX ou +33XXXXXXXXX
    passwordHash      String      @db.VarChar(255)
    firstName         String      @db.VarChar(100)
    lastName          String      @db.VarChar(100)
    displayName       String?     @db.VarChar(100)
    avatarUrl         String?     // S3 URL
    role              UserRole    @default(BOTH)
    kycLevel           KYCLevel    @default(NONE)
    kycVerifiedAt     DateTime?
    kycDocumentUrl    String?     // S3 URL

    // Trust Scoring
    trustScore        Int          @default(0)        // 0-100
    completedTrips    Int          @default(0)
    completedDeliveries Int        @default(0)
    successRate       Float        @default(0)        // 0.0 - 1.0
    averageRating     Float        @default(0)        // 0.0 - 5.0
    trustBadge        String?      // "BRONZE", "SILVER", "GOLD", "PLATINUM"
    isBanned          Boolean      @default(false)
    bannedAt          DateTime?
    bannedReason      String?

    // Preferences
    blockedCategories String[] // ["Drones", "Weapons", ...]

```

```

maxDetourKm      Int?      // Acceptable detour for matching
preferredCurrency Currency @default(EUR)

// Meta
createdAt        DateTime @default(now())
updatedAt        DateTime @updatedAt
lastLoginAt      DateTime?
deviceTokens     String[]  // FCM/APNS tokens

// Relations
sentParcels      Parcel[]  @relation("Sender")
travelerTrips    Trip[]    @relation("Traveler")
ratingsGiven     Rating[]
ratingsReceived  Rating[]
disputes         Dispute[]
escrowAccounts   EscrowLedger[]
notifications    Notification[]
}

model Trip {
  id              String      @id @default(uuid())
  travelerId      String
  traveler        User        @relation("Traveler", fields: [travelerId], references: [id])

  // Route
  origin          Json        // CrowdShippingAddress format
  destination     Json        // CrowdShippingAddress format
  routePolyline   String?     // Encoded polyline for map display
  totalDistanceKm Float
  estimatedDurationHours Float?

  // Schedule
  departureTime   DateTime
  estimatedArrival DateTime?
  actualArrival   DateTime?
  mode            TripMode
  isFlexPlus12h   Boolean      @default(false) // Ferry flexibility

  // Capacity
  vehicleType     String?     // "Voiture", "Utilitaire", "Camion", "À pied"
  maxWeightKg     Float
  maxVolumeM3     Float?
  currentWeightKg Float        @default(0) // Updated as parcels are assigned
  maxDetourKm     Int         @default(50)

  // Pricing
  pricePerKg      Float?      // EUR or DZD
  priceCurrency   Currency    @default(EUR)
  isNegotiable    Boolean      @default(true)
  minPricePerKg   Float?      // Minimum acceptable price

  // Status
  status          TripStatus   @default(DRAFT)
  publishedAt     DateTime?

  // Metadata
  notes           String?      @db.Text
  hasCooler       Boolean      @default(false) // For cold chain parcels
  acceptsFragile  Boolean      @default(false)

  createdAt       DateTime      @default(now())
  updatedAt       DateTime      @updatedAt

  // Relations
  parcels         Parcel[]     @relation("Trip")
  checkpoints     TripCheckpoint[]
}

```

```

model TripCheckpoint {
    id                String        @id @default(uuid())
    tripId            String
    trip              Trip           @relation(fields: [tripId], references: [id])
    type              String        @enum("PICKUP", "DEPARTURE", "TRANSIT", "CUSTOMS", "ARRIVAL", "DELIVERY")
    location           Json          // {lat, lng, address, timestamp}
    notes             String?
    photoUrl          String?       // S3
    temperatureC      Float?        // For cold chain
    createdAt         DateTime      @default(now())
}

model Parcel {
    id                String        @id @default(uuid())
    senderId          String
    sender            User           @relation("Sender", fields: [senderId], references: [id])

    // Content
    description       String        @db.Text
    category          String        // "Electronics", "Clothing", "Medicine", "Documents", "Food",
    subCategory       String?
    weightKg          Float
    dimensionsCm      Json          // {length, width, height}
    estimatedValue    Decimal       @db.Decimal(12,2)
    valueCurrency     Currency      @default(EUR)
    photoUrls         String[]      // S3 URLs (max 5)
    invoiceUrl        String?       // S3 URL (optional proof of purchase)

    // Route
    pickupAddress     Json          // CrowdShippingAddress
    deliveryAddress   Json          // CrowdShippingAddress
    pickupNotes       String?       @db.Text
    deliveryNotes     String?       @db.Text
    deliveryPin       String?       @db.VarChar(6) // 6-digit PIN for delivery validation

    // Urgency
    urgencyLevel      String        @enum("LOW", "MEDIUM", "HIGH", "CRITICAL")
    urgencyDeadline   DateTime?

    // Insurance
    hasInsurance       Boolean       @default(false)
    insurancePremium   Decimal?     @db.Decimal(10,2)
    coverageAmount     Decimal?     @db.Decimal(12,2)

    // Pricing
    offeredPrice      Decimal?       @db.Decimal(10,2) // Price sender is willing to pay
    priceCurrency     Currency      @default(EUR)

    // Status
    status            ParcelStatus  @default(DRAFT)
    matchedTripId     String?       // FK to Trip (nullable until matched)
    matchedAt         DateTime?

    // Customs
    customsCategory   String?       // Douane category code
    requiresDeclaration Boolean      @default(false)
    customsDeclarationId String?

    // Recipient (if not the sender)
    recipientName     String?
    recipientPhone    String?       // Format: +213XXXXXXXXXX
    recipientHasApp    Boolean       @default(false)

    createdAt         DateTime      @default(now())
    updatedAt         DateTime      @updatedAt

    // Relations
    trip              Trip?         @relation("Trip", fields: [matchedTripId], references: [id])

```

```

    escrow          EscrowLedger?
    dispute         Dispute?
    ratings         Rating[]
    customsLog      CustomsClearanceLog?
  }

  model EscrowLedger {
    id              String          @id @default(uuid())
    parcelId       String          @unique
    parcel         Parcel          @relation(fields: [parcelId], references: [id])
    senderId       String
    travelerId     String
    status         EscrowStatus

    // Amounts
    totalAmount    Decimal          @db.Decimal(12,2)
    currency       Currency
    platformFee    Decimal          @db.Decimal(10,2) // 10% default
    insuranceFee   Decimal?         @db.Decimal(10,2)
    travelerPayout Decimal          @db.Decimal(10,2) // Amount traveler receives

    // Payment flow
    fundingMethod  PaymentMethod
    payoutMethod   PaymentMethod?

    // Timestamps
    fundedAt       DateTime?
    lockedAt       DateTime?
    releasedAt     DateTime?
    refundedAt     DateTime?

    // External references
    stripePaymentIntentId String?
    lemonwayWalletId String?
    lemonwayTransactionId String?

    createdAt      DateTime          @default(now())
    updatedAt      DateTime          @updatedAt
  }

  model Dispute {
    id              String          @id @default(uuid())
    parcelId       String          @unique
    parcel         Parcel          @relation(fields: [parcelId], references: [id])
    openedBy       String          // userId who opened the dispute
    openedById     User            @relation(fields: [openedById], references: [id])
    reason         DisputeReason
    description     String          @db.Text

    // Evidence
    evidenceUrls   String[]         // S3 URLs (photos, videos, screenshots)
    chatTranscript String?          @db.Text // In-app chat export

    // Resolution
    status         DisputeStatus @default(OPENED)
    resolution     String?        @db.Text
    resolvedBy     String?        // Admin userId
    resolvedAt     DateTime?
    refundAmount   Decimal?        @db.Decimal(10,2)
    insuranceClaim Boolean         @default(false)

    // SLA
    mustResolveBy  DateTime        // 72h from opening
    escalatedAt    DateTime?

    createdAt      DateTime          @default(now())
    updatedAt      DateTime          @updatedAt
  }

```

```

model CustomsClearanceLog {
  id          String    @id @default(uuid())
  parcelId    String    @unique
  parcel      Parcel    @relation(fields: [parcelId], references: [id])
  checkpoint  String    @enum("DEPARTURE_COUNTRY", "ALGERIAN_BORDER", "SEIZED", "CLEARED",

  // Declaration details
  declaredCategory String
  declaredValue    Decimal @db.Decimal(12,2)
  declaredCurrency Currency
  franchiseApplied Boolean @default(false)

  // If seized
  seizedBy      String? // "Douanes Algériennes - Aéroport Houari Boumédiène"
  seizureReason String? @db.Text
  seizureDate   DateTime?
  fineAmount    Decimal? @db.Decimal(10,2)

  // Traveler notes
  travelerNotes String? @db.Text

  createdAt      DateTime @default(now())
}

model Rating {
  id          String    @id @default(uuid())
  parcelId    String    @unique
  parcel      Parcel    @relation(fields: [parcelId], references: [id])
  fromUserId  String
  toUserId    String
  score       Int        // 1-5
  comment     String?    @db.Text
  createdAt   DateTime   @default(now())

  @@unique([fromUserId, toUserId, parcelId])
}

model Notification {
  id          String    @id @default(uuid())
  userId      String
  user        User      @relation(fields: [userId], references: [id])
  type        String    // "MATCH_FOUND", "PARCEL_PICKED_UP", "IN_TRANSIT", etc.
  title       String
  body        String    @db.Text
  data        Json?     // Additional payload
  isRead      Boolean   @default(false)
  sentVia     String[]  // ["push", "sms", "email", "in_app"]
  createdAt   DateTime @default(now())
}

// ===== INDEXES =====

// Geo queries for matching
model GeoIndex {
  id          String    @id @default(uuid())
  entityType  String    @enum("trip_origin", "trip_destination", "parcel_pickup", "parcel_deliv
  entityId    String
  location     Json      // {lat, lng}
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  @@index([entityType, location], name: "geo_spatial_idx")
}

```

2.3 Stack Technologique Recommandée

COUCHE	TECHNOLOGIE	JUSTIFICATION
Mobile Frontend	React Native + Expo (SDK 52+)	Un codebase iOS + Android, large communauté, over-the-air updates
Web Admin	Next.js 15 (App Router)	SSR, API routes intégrées, excellent DX
UI Library (Mobile)	NativeWind v4 (Tailwind pour RN)	Consistance visuelle, rapidité de dev
UI Library (Admin)	shadcn/ui + Radix	Accessibilité native, composants non-opinionnés
API Gateway	Kong (open-source)	Rate limiting, auth JWT, plugins
Backend - Core	Node.js (TypeScript) + Fastify	Performance, typage fort, écosystème riche
Backend - Matching	Rust (Actix-web) ou Go	Calcul géospatial critique, latence < 50ms
Backend - Chat	Node.js + Socket.IO	WebSocket temps réel
Event Bus	Apache Kafka (Confluent Cloud)	Event sourcing, replay, scalabilité
Primary Database	PostgreSQL 16 + PostGIS	ACID, extensions géospatiales natives
Cache / Geo	Redis 7 (Redis Stack)	Cache, géo-requêtes (GEOADD/GEORADIUS), pub/sub
Chat Storage	MongoDB Atlas	Flexibilité schéma messages, sharding natif
Search	Elasticsearch 8	Recherche full-text, analytics, aggregations
Object Storage	AWS S3 (ou Wasabi pour le coût)	Photos, documents, factures
CDN	CloudFront	Distribution images/carte mondiale
KYC	Sumsb (préfééré) ou Onfido	Support CNI/Passport algérien, OCR arabe/français
Maps / Geocoding	Mapbox GL JS + Geocoding API	Offline maps support, coût inférieur à Google, couverture Algérie correcte
SMS Gateway	Twilio (international) + Mobilis SMS API (local)	International = Twilio, local = API opérateur algérien
Payment (EUR)	Stripe (carte) + LemonWay (wallet/escrow)	Stripe = UX CB, LemonWay = conformité PSD2, KYC bancaire
Payment (DZD)	BaridiMob (Algérie Post) + SATIM/CIB (si possible)	CCP/Baridimob = 90% des comptes algériens

COUCHE	TECHNOLOGIE	JUSTIFICATION
Push Notifications	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Gratuit, fiable, multi-plateforme
Email	AWS SES	Transactionnel, coût bas
CI/CD	GitHub Actions + EAS (Expo) + Docker	Pipeline automatisé, déploiement continu
Monitoring	Datadog (ou Grafana + Prometheus)	APM, logs, métriques temps réel
Error Tracking	Sentry	Stack traces, breadcrumbs, alertes
Infrastructure	AWS (eu-west-3 Paris) + OVHcloud (Algérie CDN)	Paris = faible latence Europe, OVH = POP Algérie

2.4 Sécurité & Anti-Fraude

2.4.1 Vecteurs d'Attaque et Contre-Mesures

ATTAQUE	DESCRIPTION	CONTRE-MESURE
Vol de colis	Traveler disparaît avec le colis	Escrow bloqué, KYC complet obligatoire, garantie dépôt (200 EUR min pour Travelers actifs), suivi GPS in-app
Fausse annonces	Sender crée des envois fictifs pour blanchir de l'argent	Limite mensuelle de valeur par sender, verification factures, pattern detection ML (plusieurs envois identiques)
Blanchiment d'argent	Utilisation de l'escrow pour mouvements d'argent illégaux	KYC renforcé (Sumsub), monitoring transactions > 1,000 EUR, reporting TRACFIN si seuil dépassé, limite de transactions par utilisateur
Ghost travelers	Travelers fantômes qui acceptent mais ne se présentent pas	Système de dépôt/garantie, pénalités pour no-show (suspension progressive), confirmation GPS au point de pickup
Identity theft	Utilisation de faux documents KYC	Liveness detection (video selfie), cross-check bases de données, détection deepfake
Man-in-the-middle	Interception de l'OTP/PIN	OTP à usage unique, TTL de 5 minutes, generation server-side uniquement, pas de transmission par canal non-sécurisé
Colis interdits	Envoi de produits prohibés (drogues, armes, drones)	AI classification des images de colis, base de données produits interdits (douane algérienne), blocage programmatique par catégorie

2.4.2 Architecture de Sécurité



2.4.3 Anti-Fraud ML Model Features

```
# Features utilisées par le modèle de scoring anti-fraude

FRAUD_FEATURES = {
    # Comportementaux
    "sender_parcel_last_7d": "Nombre d'envois créés par le sender dans les 7 derniers jours",
    "sender_total_value_last_30d": "Valeur cumulée des envois (EUR) sur 30 jours",
    "sender_avg_parcel_value": "Valeur moyenne par envoi",
    "sender_identical_parcel": "Nombre d'envois avec description/poids identiques",
    "sender_cancelled_rate": "Taux d'annulation du sender",

    # Voyageur
    "traveler_no_show_rate": "Taux de no-show du voyageur",
    "traveler_dispute_rate": "Taux de litiges du voyageur",
    "traveler_new_account_flag": "Compte créé < 7 jours",

    # Interaction
    "chat_messages_count": "Nombre de messages échangés avant acceptation",
    "time_to_accept_hours": "Temps entre notification et acceptation (trop rapide = suspect)",
    "off_platform_contact": "Détection de numéros de téléphone dans le chat (hélas...)",

    # Paiement
    "payment_method_mismatch": "Devise du paiement ≠ devise du voyageur",
    "multiple_cards_same_sender": "Plusieurs cartes utilisées par le même sender",

    # Colis
    "category_risk_score": "Score de risque par catégorie (électronique=0.7, docs=0.1)",
    "value_to_weight_ratio": "Ratio valeur/poids (anomalie si > 500 EUR/kg)",
    "declared_vs_category_value": "Écart entre valeur déclarée et valeur typique de la catégorie"
}

# Output : score entre 0 (sûr) et 1 (fraude probable)
# Seuil d'alerte : > 0.7 → blockage + review manuel
# Seuil de warning : > 0.5 → vérification supplémentaire demandée
```

PARTIE 3 : Ingénierie Financière & Le "Problème du Square" (Fintech)

3.1 Le Problème Fondamental : Le Change Algérien

Le dinar algérien (DZD) est **inconvertible** sur le marché international. Le taux officiel (banque d'Algérie) est artificiellement maintenu, tandis que le **marché parallèle** offre le taux réel.

Conséquence :

INDICATEUR	VALEUR (ESTIMATION AOÛT 2026)
Taux officiel	1 EUR $\approx$ 134 DZD
Taux parallèle	1 EUR $\approx$ 255-265 DZD
Écart	$\sim$ 90-95% (quasi double)

Ce différentiel est le **cœur du problème** : si un voyageur algérien accepte d'être payé en DZD au taux officiel via un virement bancaire, il perd $\sim$ 50% de la valeur réelle. L'app doit naviguer cette réalité sans devenir un outil de change illégal.

3.2 Architecture de Paiement Hybride



Syntax error in text
mermaid version 10.9.8

3.3 Flux d'Argent Escrow — Étape par Étape

Scénario A : EUR → EUR (cash Paris)

1. SENDER PAIE
 - └ Karim (Paris) entre sa carte CB (Visa/Mastercard française)
 - └ Stripe crée un PaymentIntent : montant = tarif voyageur + assurance + fee
 - └ 3D Secure activé (obligatoire PSD2)
 - └ Paiement validé → fonds sur le compte Stripe Connect de CrowdShipping
 - └ Événement : escrow.status = FUNDED
2. ESCROW BLOQUÉ
 - └ Appel LemonWay API : création d'un wallet "séquestre" lié au colis
 - └ Fonds transférés de Stripe → LemonWay wallet
 - └ Statut : escrow.status = LOCKED
 - └ Aucun retrait possible tant que parcel.status ≠ DELIVERED
 - └ Si annulation avant pickup → remboursement automatique au sender
3. COLIS LIVRÉ
 - └ Traveler valide la remise via OTP/PIN
 - └ parcel.status = DELIVERED
 - └ Déclencheur : escrow.status → RELEASED
4. DÉBLOCAGE
 - └ LemonWay API : release funds du wallet séquestre
 - └ Calcul automatique :
 - └ Fee plateforme (10%) : déduite
 - └ Assurance (si active) : déduite
 - └ Net au traveler : montant - fee - assurance
 - └ Traveler peut choisir :
 - └ Retrait cash EUR : via un point de retrait partenaire à Paris (ex: Bureau de Poste, Western Agent, bureau CrowdShipping)
 - └ Virement SEPA : vers le compte bancaire du traveler (J+1 ou J+2 selon banque)
 - └ Conservation dans le wallet LemonWay pour futurs envois
 - └ Événement : escrow.status = RELEASED

Scénario B : EUR → DZD (compte Algérie)

1. SENDER PAIE (même que Scénario A)
 - └ Karim paie 30 EUR par CB → Stripe → Escrow LemonWay
 - └ escrow.status = LOCKED
2. COLIS LIVRÉ
 - └ OTP validé → parcel.status = DELIVERED
 - └ Déclencheur : conversion EUR → DZD
3. CONVERSION INTERNE
 - └ Taux CrowdShipping affiché au Traveler lors de l'acceptation :
 - "1 EUR = 230 DZD" (taux personnalisé, mis à jour quotidiennement)
 - └ Ce taux est un compromis entre officiel (134) et parallèle (260)
 - └ Il est financièrement viable car CrowdShipping opère un spread
 - └ ****CRITICAL COMPLIANCE NOTE**** : Ce spread N'EST PAS une opération de change. C'est une commission de service perçue par CrowdShipping pour la prestation de livraison. La facturation affiche :
 - "Service de livraison : 30 EUR" (facturé au sender)
 - "Rémunération livraison : 6,900 DZD" (versé au traveler)
 - └ Le spread est absorbé dans la fee plateforme augmentée (15% au lieu de 10%) pour les conversions cross-devises.
 - └ Conversion exécutée côté LemonWay (wallet multi-devises)
 - 30 EUR → 6,900 DZD (30 × 230)
 - └ Fee plateforme (15% cross-devise) : 1,035 DZD
 - └ Net au traveler : 5,865 DZD
 - └ REMISE AU VOYAGEUR
 - └ Option 1 : BaridiMob (Algérie Post mobile money)
 - └ API BaridiMob : transfert vers compte CCP du traveler
 - └ Délai : quasi instantané (si le réseau fonctionne)
 - └ Coût API : ~50 DZD par transaction
 - └ Option 2 : Virement CCP (Centre Postal Algérien)
 - └ Fichier d'ordre de virement envoyé à Algérie Post
 - └ Délai : 24-48h
 - └ Coût : ~200 DZD par virement (déduit du net)
 - └ Option 3 : Cash via Agent CrowdShipping
 - └ Le traveler se présente à un point relais agréé
 - └ L'agent vérifie l'OTP de retrait
 - └ L'agent remet le cash en DZD
 - └ L'agent est remboursé par CrowdShipping en EUR (via LemonWay)

Scénario C : Domestique DZD → DZD (Cash-on-Delivery)

1. SENDER CRÉE L'ENVOI EN DZD
 - └ Amina (Tizi Ouzou) déclare un prix de 2,000 DZD
 - └ Mode de paiement : COD (Cash on Delivery)
 - └ Amina dépose 2,000 DZD en cash à un agent CrowdShipping (ou via BaridiMob / CCP virement)
 - └ Agent confirme réception → escrow.status = LOCKED
 - └ L'argent est physiquement conservé par l'agent (ou en wallet BaridiMob)
2. COLIS LIVRÉ + PAIEMENT CASH PAR DESTINATAIRE
 - └ Le traveler livre le colis au destinataire
 - └ Le destinataire paie 2,000 DZD en cash au traveler
 - └ Le traveler saisit "Cash reçu : 2,000 DZD" dans l'app + photo des billets
 - └ OTP validé → parcel.status = DELIVERED
3. RÉCONCILIATION CASH
 - └ Le traveler doit remettre les 2,000 DZD à un agent CrowdShipping sous 48h (sinon alerte + pénalité sur score de confiance)
 - └ Agent vérifie OTP de remise → escrow.status = RELEASED
 - └ Fee plateforme (10%) : 200 DZD déduite
 - └ 1,800 DZD crédités au wallet du traveler (ou cash)
4. SI LE DESTINATAIRE NE PAIE PAS
 - └ Problème : le traveler est là avec le colis, le destinataire n'a pas l'argent
 - └ Protocole : traveler coche "Destinataire absent / pas de paiement"
 - └ Système propose : a) Reporter la livraison, b) Ramener le colis
 - └ Si ramené : annulation, remboursement du sender
 - └ Si reporté : relance automatique au destinataire + timer 24h

3.4 Modèle Économique & Revenu

SOURCE DE REVENUE	MONTANT	DESCRIPTION
Commission plateforme	10% du tarif voyageur	Sur chaque livraison réussie
Commission cross-devises	15% (au lieu de 10%)	Spread absorbé pour EUR→DZD
Assurance	3% de la valeur déclarée	Payé par le sender, reversé à l'assureur
Prime (visa express)	2 EUR par envoi	Matching prioritaire + badge boosté
Frais d'annulation tardive	5 EUR	Si annulation < 24h avant le trajet
Publicité (futur)	N/A	Bannières in-app pour les commerçants partenaires

Unit Economics (MVP) :

```
Transaction type : Paris → Alger, colis moyen (3 kg, 25 EUR tarif)
├ Commission (10%) : 2.50 EUR
├ Revenue net par transaction : 2.50 EUR
└
Transaction type : Paris → Alger, colis moyen, conversion EUR→DZD
├ Commission cross-devise (15%) : 3.75 EUR
├ Revenue net par transaction : 3.75 EUR
└
Cible : 1,000 transactions/mois à 6 mois
├ Revenue mensuel estimé : 2,500 - 3,750 EUR
├ Burn rate mensuel (équipe 5 personnes) : ~15,000 EUR
└ Runway nécessaire : 18 mois = 270,000 EUR minimum seed
```

PARTIE 4 : Matrice Légale, Douanière et Conformité (Le Mur)

4.1 Réglementation Douanière Algérienne — Règles Intégrées dans l'App

4.1.1 La "Franchise Voyageur" (Articles 68-73 du Code des Douanes)

La franchise voyageur en Algérie permet à tout voyageur d'importer, pour ses besoins personnels, des effets et objets neufs dans les limites suivantes :

CATÉGORIE	FRANCHISE	DÉTAILS
Effets personnels	Exempté	Vêtements, articles de toilette, bijoux personnels (quantité raisonnable)
Appareils électroniques	1 appareil par type	Ex: 1 téléphone, 1 ordinateur portable, 1 tablette (pas de stock)
Cosmétiques & parfums	5 produits max	Quantités "personnelles" (pas de revente)
Médicaments	3 mois de traitement	Obligatoirement avec ordonnance traduite
Alimentation	5 kg max	Produits du terroir, non périssables
Cadeaux	Valeur totale < 10,000 DZD	(~40 EUR au taux officiel, ~17 EUR au taux parallèle)
Total voyageur	Valeur totale < 30,000 DZD	(~120 EUR officiel, ~58 EUR parallèle) — seuil à ne pas dépasser sans déclaration

4.1.2 Produits Interdits (Liste Noire — Bloquage Programmatique)

BLOQUAGE AUTOMATIQUE PAR L'APP (catégorie douanière) :

- ✗ Drones (tous types, y compris jouets)
- ✗ Armes et munitions (même airsoft)
- ✗ Stupéfiants et substances psychotropes
- ✗ Publications "contraires à la morale islamique" (interprétation large)
- ✗ Alcool (sauf allowance officielle très limitée, non applicable via l'app)
- ✗ Produits israéliens (loi algérienne de boycott)
- ✗ Matériel de communication non homologué (walkie-talkies non agréés)
- ✗ Satellite phones et GPS hors-ligne de haute précision
- ✗ Jeux de hasard et loteries
- ✗ Contrefaçons (automatiquement détecté par AI image classification)
- ✗ Animaux vivants (sans certificat vétérinaire – à bloquer sauf cas spécial)

⚠ WARNING (déclaration requise, pas de blocage) :

- ⚠ Appareils électroniques de valeur > 300 EUR (déclaration spéciale)
- ⚠ Quantités de médicaments > 3 mois de traitement
- ⚠ Matériel professionnel (outils, équipements)
- ⚠ Cosmétiques en grande quantité (> 5 produits)
- ⚠ Pièces automobile

4.1.3 Mécanisme de Blocage Programmatique

```
# Customs Compliance Engine – intégré dans Parcel Service

PROHIBITED_CATEGORIES = {
    "drones": {"block": True, "message": "Les drones sont interdits à l'importation en Algérie"},
    "weapons": {"block": True, "message": "Les armes et munitions sont strictement interdites."},
    "alcohol": {"block": True, "message": "L'alcool ne peut pas être transporté via CrowdShipping."},
    "narcotics": {"block": True, "message": "Les stupéfiants sont strictement interdits. Signaler à la douane."},
    "counterfeit": {"block": True, "message": "Les contrefaçons sont interdites par le droit algérien."}
}

DECLARATION_REQUIRED = {
    "electronics": {
        "threshold_value_eur": 300,
        "max_quantity": 1, # Per device type
        "message": "Les appareils électroniques > 300 EUR nécessitent une déclaration douanière."
    },
    "medicine": {
        "max_months_treatment": 3,
        "requires_prescription": True,
        "message": "Les médicaments nécessitent une ordonnance (max 3 mois de traitement)."
    },
    "cosmetics": {
        "max_items": 5,
        "message": "Maximum 5 produits cosmétiques sous franchise voyageur."
    },
    "electronics_multiple": {
        "max_total_electronics": 2, # Max 2 electronic devices total
        "message": "Maximum 2 appareils électroniques par voyageur sous franchise."
    }
}

def validate_parcel_customs(parcel: Parcel) → CustomsValidationResult:
    """
    Valide un colis contre les règles douanières algériennes.
    Appelé à la création du colis ET au matching.
    """
    errors = []
    warnings = []

    # 1. Check prohibited categories
    for category, rule in PROHIBITED_CATEGORIES.items():
        if parcel.category.lower() == category or category in parcel.subCategory.lower():
            errors.append(rule["message"])
            # ALERT : log pour investigation anti-fraude
            log_security_event(
                event_type="PROHIBITED_ITEM_ATTEMPT",
                user_id=parcel.senderId,
                parcel_id=parcel.id,
                category=category
            )

    # 2. Check declaration-required categories
    if parcel.category in DECLARATION_REQUIRED:
        rule = DECLARATION_REQUIRED[parcel.category]

        if "threshold_value_eur" in rule:
            if parcel.estimatedValue > rule["threshold_value_eur"]:
                warnings.append(rule["message"])
                parcel.requiresDeclaration = True

        if "max_quantity" in rule:
            # Check if traveler already has similar items
            existing = count_parcel_by_category_for_traveler(parcel.matchedTripId, parcel.category)
            if existing >= rule["max_quantity"]:
```

```

        errors.append(f"Limite atteinte : {rule['max_quantity']} {parcel.category} par

    if "requires_prescription" in rule and rule["requires_prescription"]:
        if not parcel.prescriptionUrl:
            errors.append("Une ordonnance médicale est obligatoire pour les médicaments.")
            parcel.requiresDeclaration = True

# 3. Check total franchise value
if parcel.estimatedValue > 120: # ~30,000 DZD au taux officiel
    warnings.append(
        f"La valeur déclarée ({parcel.estimatedValue} EUR) dépasse la franchise voyageur.
        f"Des droits de douane peuvent s'appliquer (jusqu'à 30% de la valeur). "
        f"Le voyageur devra déclarer ces biens."
    )
    parcel.requiresDeclaration = True

# 4. AI Image Classification (async)
for photo_url in parcel.photoUrls:
    result = classify_image(photo_url)
    if result.category in PROHIBITED_CATEGORIES:
        errors.append(f"AI a détecté un produit potentiellement interdit : {result.category}")
        if result.confidence > 0.85:
            # High confidence — auto-block
            parcel.status = "BLOCKED_CUSTOMS"
            return CustomsValidationResult(errors=errors, warnings=warnings, blocked=True)

return CustomsValidationResult(errors=errors, warnings=warnings, blocked=len(errors) > 0)

```

4.2 Clauses de Responsabilité (ToS — Termes de Service)

4.2.1 Responsabilité en Cas de Saisie Douanière

EXTRAIT DES CGU – CLAUSE DE SAISIE DOUANIÈRE (Rédaction préliminaire – à valider par avocat)

ARTICLE 14 : RESPONSABILITÉ EN CAS DE SAISIE DOUANIÈRE

14.1 PRINCIPE GÉNÉRAL

En cas de saisie du colis par les autorités douanières algériennes (Aéroport Houari Boumédiène, Port d'Alger, ou tout point d'entrée), la responsabilité est répartie comme suit :

14.1.1 CAS 1 : LE COLIS RESPECTAIT LES RÈGLES DE FRANCHISE VOYAGEUR

Si le colis a été déclaré conformément aux règles de la franchise voyageur (CrowdShipping a validé la conformité via son moteur de conformité) ET que le voyageur a présenté les bordereaux générés par l'application :

- L'assurance CrowdShipping couvre 100% de la valeur déclarée.
- Le Sender est remboursé intégralement via l'Escrow.
- Le Traveler n'est pas tenu responsable.

14.1.2 CAS 2 : LE SENDER A FOURNI DES FAUSSES INFORMATIONS

Si le colis contient des articles non déclarés ou des informations inexactes (poids, valeur, nature des articles) par rapport à la déclaration :

- L'assurance ne couvre PAS la saisie.
- L'Escrow est remboursé au Sender (moins les frais de dossier : 10 EUR).
- Le Sender est responsable vis-à-vis du Traveler pour le temps perdu et les éventuelles amendes douanières.
- Le compte du Sender est suspendu pour enquête.

14.1.3 CAS 3 : LE VOYAGEUR N'A PAS DÉCLARÉ LE COLIS

Si le voyageur a omis de déclarer le colis à la douane alors que les bordereaux étaient disponibles dans l'application :

- Le voyageur est tenu responsable de la saisie.
- Le Sender est remboursé intégralement via l'assurance.
- CrowdShipping se retourne contre le voyageur pour récupérer les frais (déduction du wallet, poursuite si nécessaire).
- Le compte du voyageur est suspendu.

14.2 PROCÉDURE EN CAS DE SAISIE

- a) Le voyageur informe immédiatement via l'application (bouton "Saisie douanière")
- b) Le voyageur télécharge le procès-verbal de saisie (photo) dans l'app
- c) CrowdShipping ouvre un ticket de dispute dans les 2h
- d) L'assurance est notifiée sous 24h
- e) Le Sender est notifié et informé des options :
 - Remboursement via assurance (si éligible)
 - Contestation de la saisie (CrowdShipping fournit un modèle de lettre)
- f) Délai de résolution : 14 jours ouvrés maximum

4.3 Gestion des Litiges — Protocole de Remise

4.3.1 Processus de Validation de Livraison

PROTOCOLE DE REMISE EN MAIN PROPRE

ÉTAPE 1 : ARRIVÉE DU VOYAGEUR

- └ Le traveler arrive à l'adresse de livraison
- └ Live location activée automatiquement (si < 5 km)
- └ Notification au destinataire + sender

ÉTAPE 2 : VALIDATION D'IDENTITÉ

- └ Le destinataire fournit :
 - └ OPTION A : OTP à 6 chiffres (envoyé par l'app au sender qui le transmet au destinataire)
 - └ OPTION B : QR code (scanné par le traveler)
 - └ OPTION C : Nom + dernier 4 chiffres du téléphone
 - └ OPTION D : Pièce d'identité (si colis de haute valeur)
- └ Le traveler saisit le code dans l'app

ÉTAPE 3 : INSPECTION DU COLIS (optionnel mais recommandé)

- └ Le destinataire peut ouvrir le colis devant le traveler
- └ Vérification : état, contenu, conformité
- └ Si conforme → le destinataire coche "Accepté" dans l'app
- └ Si non conforme → le destinataire coche "Litige"
 - └ Déclenche immédiatement le processus de dispute
- └ Temps maximum pour accepter/rejeter : 30 minutes

ÉTAPE 4 : PREUVE DE REMISE

- └ Photo obligatoire : le traveler prend une photo du colis remis (avec accord du destinataire)
- └ Photo horodatée + géotaggée automatiquement
- └ QR code de remise : généré par l'app, signé cryptographiquement (contient : parcelId, travelerId, timestamp, location)
- └ Empreinte digitale du destinataire (si l'app est installée)

ÉTAPE 5 : DÉBLOCAGE ESCROW

- └ Si toutes les conditions sont remplies :
 - └ OTP/PIN correct 
 - └ Photo prise 
 - └ Pas de litige déclaré 
 - └ Timeout non dépassé 
- Escrow débloqué AUTOMATIQUEMENT
- Paiement versé au traveler
- Notification : "Livraison confirmée ! Paiement envoyé."
- Si litige : Escrow maintenu bloqué → médiation (Partie 4.4)

4.3.2 QR Code de Remise (Format)

```
{
  "version": "CS-QR-001",
  "type": "PARCEL_DELIVERY",
  "parcelId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "travelerId": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
  "senderId": "1f8e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae8",
  "timestamp": "2026-08-06T14:30:00+01:00",
  "location": {
    "lat": 36.7538,
    "lng": 3.0588,
    "accuracy": 15,
    "address": "Bab El Oued, Alger"
  },
  "signature": "HMAC-SHA256:a3f2b7c8d9e1f0... (32 bytes hex)"
}
```

PARTIE 5 : Go-To-Market, Growth Hacking & Saisonnalité

5.1 Stratégie "L'Œuf et la Poule" — Acquérir les 1,000 Premiers Travelers

5.1.1 Le Problème de la Marketplace Bilatérale

CrowdShipping ne fonctionne que s'il y a **simultanément** des Travelers (offre de transport) et des Senders (demande d'envoi). Comment amorcer ?

5.1.2 Phase 1 : Acquérir les Travelers (Mois 1-3)

STRATÉGIE	CANAL	CIBLE	KPI	BUDGET
Recrutement communautaire	Groupes Facebook diaspora ("BlaBlaCar Algérie", "Voyage Marseille-Alger")	Voyageurs réguliers	100 inscrits/mois	0 EUR (gratuit)
Programme "Travelers Founders"	Landing page dédiée + formulaire Google Form	Voyageurs réguliers (5+ trajets/an)	50 VIP inscrits	500 EUR (adhésions offertes + goodies)
Partenariat agences de voyage	Agences spécialisées Algérie (Paris 10e, 18e, Marseille)	Clients avec billets achetés	30 inscrits/mois	Commission 5% par referral
Ambassadeurs campus	Étudiants algériens à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse	Retour au pays pendant vacances	200 inscrits/saison estivale	1,000 EUR (goodies + events)
Présence aux ports/aéroports	Flyers + QR codes (légal si sur terrain public)	Voyageurs en attente d'embarquement	50 inscrits/événement	300 EUR/printing
SEO "transport colis Algérie"	Blog + landing pages optimisées	Recherche intent : "envoyer colis Algérie pas cher"	500 visites/mois	200 EUR (content)

5.1.3 Phase 2 : Générer la Demande (Mois 2-4)

Une fois 200+ Travelers actifs sur la plateforme :

STRATÉGIE	CANAL	CIBLE	KPI
Offre lancement : 1er envoi gratuit (fee plateforme = 0%)	Push aux Senders potentiels	Diaspora France	500 premiers envois
Témoignages vidéo	TikTok + Instagram Reels	18-35 ans diaspora	50K vues/campagne
Partenariats épiceries algériennes	Épiceries "produits du terroir" en France	Expatriés qui veulent des produits locaux	100 referrals/mois
Referral program : "Invite un ami, envoi à -50%"	In-app + WhatsApp	Viralité organique	30% growth rate

5.2 Marketing Communautaire — Plan d'Action

5.2.1 Groupes Facebook Ciblés

NOM DU GROUPE (TYPE)	TAILLE ESTIMÉE	STRATÉGIE
"BlaBlaCar Algérie France"	50K+ membres	Posts sponsorisés + témoignages
"Diaspora Algérienne France"	200K+ membres	Post naturel (story) + AMA
"Étudiants algériens en France"	30K+ membres	Offre étudiante (-20%)
"Voyage Marseille Alger Ferry"	10K+ membres	Focus voyageurs ferry
"Chibani France" (aînés de la diaspora)	20K+ membres	Messages simples, assistance téléphonique
"Achats en ligne Algérie"	15K+ membres	Positionnement "alternative aux transitaire"

5.2.2 TikTok / Instagram Strategy

CONTENTS PILIERS (3x/semaine) :

POST TYPE 1 : TÉMOIGNAGES (40%)

- └ "Comment Fatima a envoyé un colis à sa mère à Oran pour 15 EUR"
- └ Format : Interview face caméra + captures d'écran de l'app
- └ Durée : 45-90 secondes
- └ CTA : "Link in bio – 1er envoi offert"

POST TYPE 2 : ÉDUCATIF (30%)

- └ "Les 5 erreurs à éviter quand on envoie un colis en Algérie"
- └ "Franchise voyageur : ce que vous avez le droit d'envoyer"
- └ "Comment être payé en EUR quand vous voyagez vers Alger"
- └ Format : Carousel Instagram + vidéo TikTok
- └ Durée : 60 secondes
- └ CTA : "Abonnez-vous pour plus d'astuces"

POST TYPE 3 : SOCIAL PROOF (30%)

- └ "Regardez comment Ahmed a gagné 150 EUR en rentabilisant son trajet"
- └ Screenshot du dashboard gains du traveler (anonymisé)
- └ Format : Before/After + compte à rebours
- └ CTA : "Deviens Traveler → lien bio"

5.3 Gestion des Pics Saisonniers

5.3.1 Calendrier des Saisons Fortes en Algérie

PÉRIODE	ÉVÉNEMENT	IMPACT	PLAN OPÉRATIONNEL
Juin - Septembre	Saison estivale + traversées maritimes (boost)	+300% de trafic ferry, +150% de demandes	Scaling serveurs, recrutement agents temporaires, campagne marketing agressive
Ramadan (variable)	Envois de cadeaux, dattes, vêtements	+200% de demandes (hautement saisonnier)	Pré-positionnement de Travelers, offres "Ramadan Express"
Septembre - Octobre	Rentrée universitaire (retour étudiants)	+250% de voyages étudiants	Campagne campus, tarif étudiant, packages "retour"
Décembre - Janvier	Fêtes de fin d'année	+100% de cadeaux	Packaging cadeaux, assurance offerte
Mars - Avril	Printemps (retour vacanciers)	+80%	Campagne "Ramène du terroir"

5.3.2 Plan Opérationnel — Saison Estivale (Juin-Septembre)

```

T-30 JOURS (Mai) :
├─ Scaling infrastructure : server auto-scaling configuré
│  └─ Kubernetes HPA : min 3 pods → max 15 pods par service
│  └─ Redis cluster : bascule en mode cluster (6 nodes)
│  └─ CDN Cache : augmentation TTL à 24h pour les assets statiques
├─ Recrutement agents :
│  └─ 5 agents supplémentaires à Alger (points relais)
│  └─ 2 agents à Oran, 1 à Constantine
│  └─ Formation sur le process de haute saison
├─ Marketing pré-saison :
│  └─ Campagnes Facebook Ads (budget : 3,000 EUR)
│  └─ Emails aux Senders inactifs depuis > 30 jours
│  └─ Notifications push : "La saison des traversées approche !"
└─

T-7 JOURS (Fin Mai) :
├─ Stress test de l'infrastructure (simulation 10K req/sec)
├─ Vérification des partenariats avec les compagnies ferry (SNCM, CNAN)
├─ Pool de Travelers vérifiés : minimum 500 actifs
├─ Support client : équipe élargie (8h → 16h couverture, 7j/7)
└─

SAISON ACTIVE (Juin-Septembre) :
├─ Dashboard temps réel : nombre de trajets, colis en transit, litiges
├─ Alertes automatiques si SLA dépassé (> 2h pour matching)
├─ Reporting quotidien au team operations
├─ Flex pricing : les tarifs voyageurs augmentent de 15% pendant les pics
└─

POST-SAISON (Octobre) :
├─ Analyse des métriques de la saison
├─ Retention campaigns pour les Travelers acquis
├─ Net Promoter Score survey aux Senders
└─ Préparation de la saison Ramadan (si applicable)

```

PARTIE 6 : Analyse des Risques (Pre-Mortem)

6.1 Les 5 Raisons de Faillite Potentielles dans les 18 Premiers Mois

● RISQUE #1 : Saisies Douanières en Cascade (Fatalité 30%)

Scénario : Les douanes algériennes durcissent les contrôles (contexte politique, pression sur les importations). 20% des colis sont saisis pendant un mois. Les Senders paniquent, les Travelers refusent de transporter, l'assurance ne couvre pas le volume.

Impact : Destruction de la confiance. Churn massif. News négatives sur les réseaux sociaux.

Plan de Contingence :

ACTION	RESPONSABLE	TIMELINE
A. Souscrire une assurance dédiée "risque douanier Algérie" (si un assureur accepte le risque)	CEO + Legal	Mois 1-2
B. Implémenter un système de "scoring douanier" par point d'entrée (aéroport vs ferry vs route)	CTO	Mois 3
C. Afficher clairement les risques douaniers AVANT chaque envoi (transparence totale)	Product	Mois 1
D. Partenariat avec un transitaire agréé à Alger pour les colis à risque (fallback professionnel)	BD	Mois 4-6
E. Limiter les catégories à haut risque (électronique > 500 EUR) en phase MVP	Product	Mois 1

● RISQUE #2 : Adoption Lente du Côté Voyageurs (Fatalité 25%)

Scénario : Les voyageurs n'ont pas envie de s'embêter avec des colis pour gagner 15-30 EUR. La friction est trop élevée (KYC, rendez-vous, responsabilité). Le marché du "cabas informel" continue en dehors de l'app.

Plan de Contingence :

ACTION	RESPONSABLE	TIMELINE
A. UX ultra-simplifiée pour le voyageur ("2 taps pour accepter un colis")	Product + Design	Mois 1-2
B. Garantie minimum de 25 EUR par trajet (subventionnée par CrowdShipping au début)	Finance	Mois 1-3
C. Programme d'ambassadeurs : top 50 travelers = statut VIP + bonus	Growth	Mois 2

ACTION	RESPONSABLE	TIMELINE
D. Partenariat avec les compagnies aériennes/ferry : integration dans leur app (white label)	BD + CTO	Mois 6-9
E. Si adoption < 100 travelers actifs à mois 3 : pivot vers modèle "agence de voyage" avec coursiers dédiés	CEO	Mois 3 (decision gate)

● RISQUE #3 : Risque Réglementaire / Légal (Fatalité 20%)

Scénario : Le gouvernement algérien interdit les plateformes de crowd-shipping, ou impose une licence impossible à obtenir. L'app est bloquée au niveau DNS (comme cela a été fait pour d'autres apps). Ou la Banque d'Algérie bloque les flux de paiement.

Plan de Contingence :

ACTION	RESPONSABLE	TIMELINE
A. Enregistrement d'une entité juridique en Algérie (SARL avec capital 100K DZD)	CEO + Legal	Mois 1
B. Consultation avec un avocat spécialisé en droit commercial algérien	Legal	Mois 1
C. Relation proactive avec la Chambre de Commerce Algérie (services aux diasporas)	CEO	Mois 2-3
D. Conformité AML/KYC renforcée (montrer que l'app n'est PAS un outil de change)	Compliance	Mois 1-2
E. Plan de repli : limiter les opérations aux trajets internationaux (pas domestique) si le marché local est bloqué	CEO	Mois 6 (decision gate)
F. Architecture multi-juridiction : siège en France (EU) + filiale Algérie	CEO + Legal	Mois 1-2

● RISQUE #4 : Problème de Paiement / Compliance Fintech (Fatalité 15%)

Scénario : Stripe ou LemonWay suspend le compte CrowdShipping pour activité "high risk" (liée à l'Algérie, réputation marché parallèle). Les fonds sont gelés. Les utilisateurs ne peuvent plus être payés.

Plan de Contingence :

ACTION	RESPONSABLE	TIMELINE
A. Diversification des PSP : Stripe + LemonWay + MangoPay + Wise (multi-vitrine)	CTO + Finance	Mois 1-3
B. Transparence totale avec les PSP : sharing économique complet, KYC renforcé	Compliance	Mois 1
C. Modèle de paiement "hors app" en fallback : travellers sont payés directement par les senders en cash, CrowdShipping prend sa commission via un abonnement/membership	Product + Finance	Mois 4 (si besoin)

ACTION	RESPONSABLE	TIMELINE
D. Réserve de liquidité : 50K EUR en réserve pour 30 jours de remboursements	Finance	Mois 1
E. Audit externe AML/KYC (Big 4) pour crédibiliser le modèle	Compliance	Mois 6

● RISQUE #5 : Conflit avec le Marché Informel / Réseau de "Cabassiers" (Fatalité 10%)

Scénario : Le réseau informel des "cabassiers" (personnes qui font du transport de colis informel depuis des décennies) se sent menacé. Campagnes de dénigrement, pression sur les voyageurs pour ne pas utiliser l'app, voire menaces physiques dans certains cas.

Plan de Contingence :

ACTION	RESPONSABLE	TIMELINE
A. Ne PAS se positionner comme "destructeur" du cabas, mais comme "modernisation"	Marketing	Mois 1
B. Recruter certains cabassiers comme Travelers premium (ils sont les meilleurs)	Growth	Mois 2-3
C. Communication : "l'application protège aussi le voyageur" (assurance, traçabilité)	Marketing	Continu
D. Si menaces : signalement aux autorités (consulats, ambassades)	CEO + Legal	Immédiat
E. Fonctionnalité anonymat partiel pour les travelers (pseudo affiché, pas le vrai nom)	Product	Mois 3

6.2 Matrice des Risques (Vue Synthétique)

#	RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	SCORE (P×I)	PLAN B ACTIVÉ SI
1	Saisies douanières en cascade	Moyenne (40%)	Critique	16/25	> 15% de saisies sur 30 jours
2	Adoption lente voyageurs	Moyenne (50%)	Critique	20/25	< 100 travelers actifs à M3
3	Risque réglementaire Algérie	Faible-Moyenne (30%)	Critique	15/25	Aucune indication officielle, mais veille continue
4	Suspension compte PSP	Faible (20%)	Critique	12/25	Si un PSP suspend le compte

#	RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	SCORE (P×I)	PLAN B ACTIVÉ SI
5	Conflit réseau informel	Faible (15%)	Élevé	9/25	Si campagnes de dénigrement coordonnées

ANNEXES

Annexe A : Glossaire Algérie-Spécifique

TERME	DÉFINITION
Cabas	Marché informel de transport de colis entre la diaspora et l'Algérie
Cabassier	Personne qui pratique le transport informel de colis
Wilaya	Division administrative algérienne (équivalent département), 58 wilayas
Commune	Subdivision de wilaya, 1,541 communes
CCP	Centre Postal de Chèques Postaux (compte postal algérien)
BaridiMob	Application mobile d'Algérie Post pour paiements/transferts
Franchise voyageur	Droit d'importer des effets personnels sans droits de douane
DZD	Dinar algérien (monnaie non convertible)
Chibani	Personne âgée de la diaspora (terme affectueux, littéralement "barbe grise")
Ksar/Ksour	Village fortifié au Sahara
Zone blanche	Zone sans couverture réseau mobile

Annexe B : API Tierces — Contact & Pricing

SERVICE	USAGE	PRICING (ESTIMÉ)	CONTACT
Sumsub	KYC/AML	1.50 EUR/verification	enterprise@sumsub.com
Mapbox	Geocoding + Maps	5 USD/1000 geocoding calls	mapbox.com
Stripe	EUR payments	1.4% + 0.25 EUR (EU cards)	stripe.com
LemonWay	Escrow wallets	0.50 EUR/transaction + setup	lemonway.fr
Twilio	SMS international	0.05-0.10 EUR/SMS	twilio.com
Firebase	Push notifications	Gratuit (jusqu'à 1M)	firebase.google.com

SERVICE	USAGE	PRICING (ESTIMÉ)	CONTACT
Sentry	Error tracking	26 USD/mois (Team)	sentry.io
Datadog	Monitoring	23 USD/host/mois	datadoghq.com

Annexe C : Timeline de Développement (18 mois)

PHASE	MOIS	LIVRABLES	ÉQUIPE
Phase 0 : Validation	M1-M2	Landing page, 100 pré-inscriptions, entités juridiques	CEO + 1 dev
Phase 1 : MVP	M3-M6	App mobile (iOS+Android), backend core, KYC, Escrow EUR, 5 wilayas pilotes	2 devs + 1 designer + 1 PM
Phase 2 : Launch	M7-M9	Lancement public France→Alger, 500 users, itérations UX	Équipe complète (7 personnes)
Phase 3 : Scale	M10-M12	Expansion domestique (10 wilayas), paiement DZD, assurance	+ 2 devs + 1 ops
Phase 4 : Growth	M13-M18	Expansion Europe (Canada, Espagne, Belgique), 10K users, B2B pilotes	+ 2 devs + 2 growth marketers

Document généré le 6 août 2026. Version 1.0. Prochain update : après validation des parties prenantes.

Ce document est CONFIDENTIEL et destiné exclusivement aux fondateurs, investisseurs et membres de l'équipe de développement de CrowdShipping.